# 作业 28

**名称：角节点的实验分析**

## 一、 作业任务

### 1. 要求

**基本要求：**

(1) 完成节点建模；

(2) 至少进行一个单向加载的分析；

**提高要求：**

(3) 进行往复加载的分析。

### 2. 实验方式

(1) 柱子上下两端铰接，顶部加 475kN 的轴力。

(2) 梁端加：(a) 单向竖向力作用，(b) 往复竖向力作用，最大位移 90mm。往复加载历程和试验方案如图 1、图 2 所示。

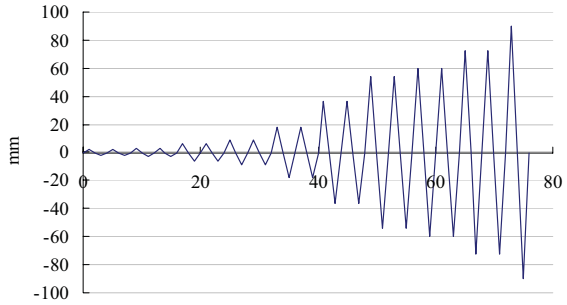



图 1 加载制度

材料参数：一级钢筋：$f_y$=373MPa，二级钢 $f_y$=332MPa （详见钢筋实验文件）
混凝土：C35 ，$f_{cu}$=38.3MPa。

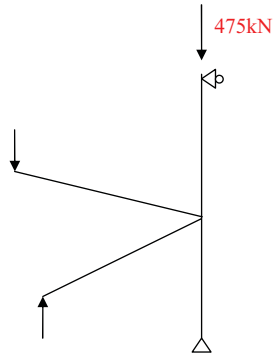



图 2 角节点试验方案

## 二、 基本模型

钢筋：钢筋本构采用理想弹塑性模型，纵筋为二级钢筋，其屈服强度为 332N/mm$^2$，弹性模量为 140Gpa，泊松比取平均为 0.283；箍筋及楼板配筋为一级钢筋，其屈服强度为 373N/mm$^2$，弹性模量为 210Gpa，泊松比为 0.3。钢筋采用 3D-Truss 单元，2 节点。钢筋布置如图 3。

混凝土：混凝土单轴受压应力-应变曲线采用 Hongnestad 曲线，峰值压应变取为 0.0024，峰值压应力为 38.3 N/mm$^2$，初始弹性模量 $E_0$=31.5Gpa。混凝土采用 3D-Solid 单元，6 面体，8 节点 Full Integration。

采用 Links、Inserts 的命令把钢筋插入混凝土内。

柱顶部受有 $\frac{475\times10^3}{250\times250}=7.6Mpa$ 的轴压力。柱子上端设加载板，如图 3 所示，弹性模量取为 206Gpa。竖向力加载采用位移加载。其它初始条件见图 4。

收敛准则为相对的残余力收敛，收敛误差取为 3%。

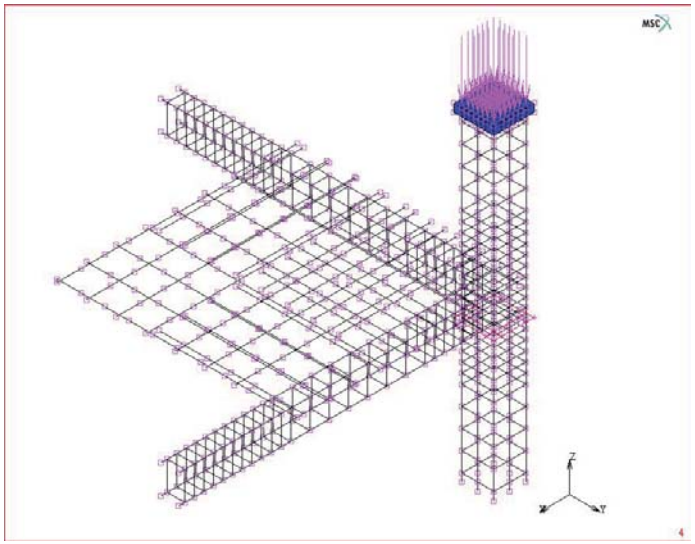


图 3 钢筋布置图

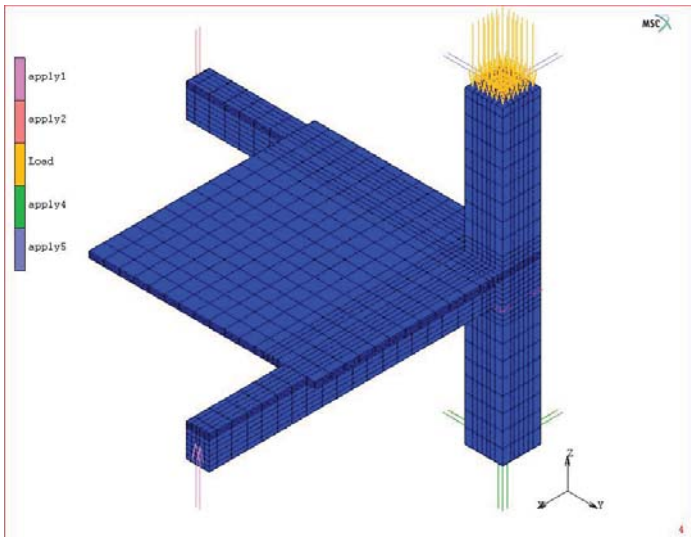



图 4 位移加载与初始条件图

**1. 单向加载试验**

位移加载历程如图 5。

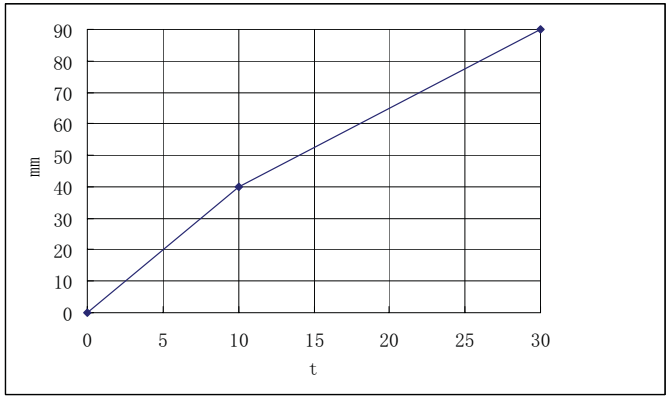



图 5 位移加载制度

(1) 位移荷载曲线

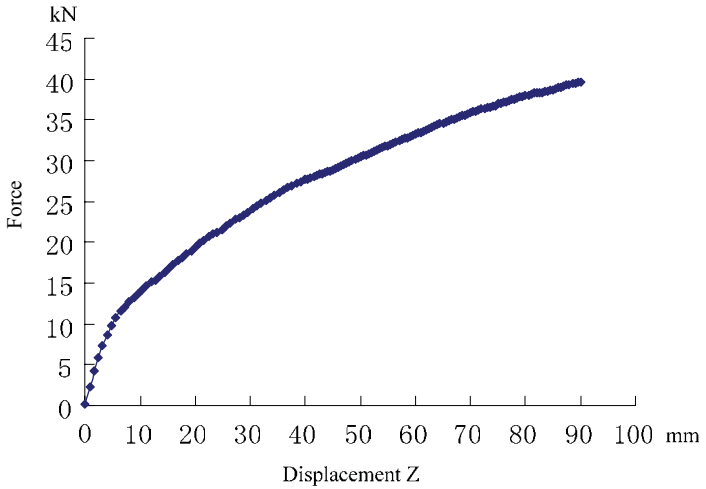



图 6 位移-荷载曲线

（2）荷载屈服点

从图 6 位移-荷载曲线图， 可以宏观地看出，在位移加到大概 7.3mm 左右，其相应的荷载大概为 12kN，结构开始屈服。

（3）最大位移点的变形如图 7a、图 7b 所示。

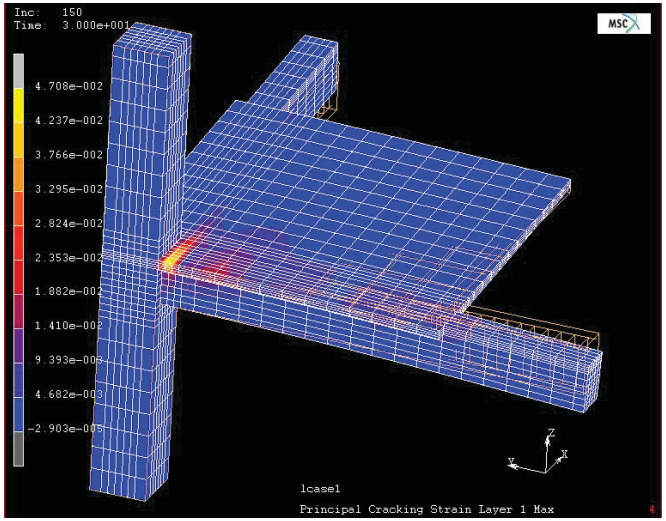



图 7a

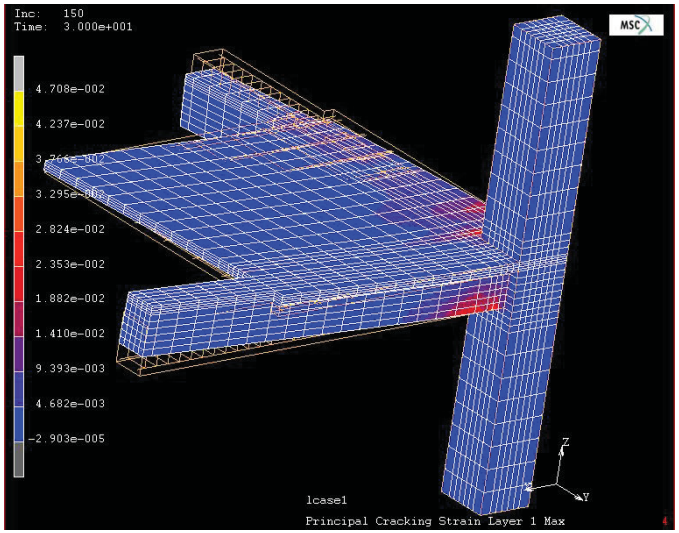



图 7b

**2. 往复加载试验**

位移加载速度为 9mm/秒，加载历程如图 8 所示。

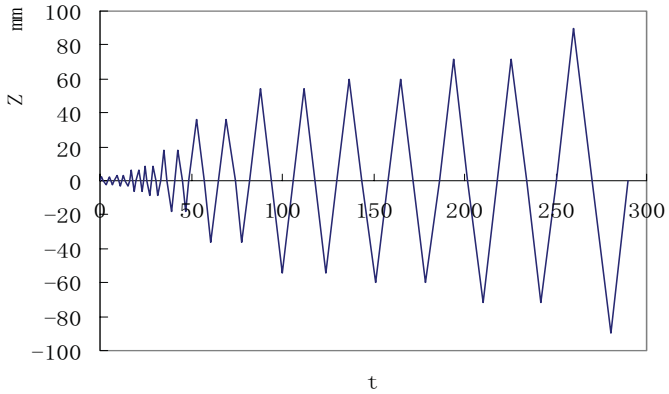



图 8 往复加载制度

(1) 位移荷载曲线

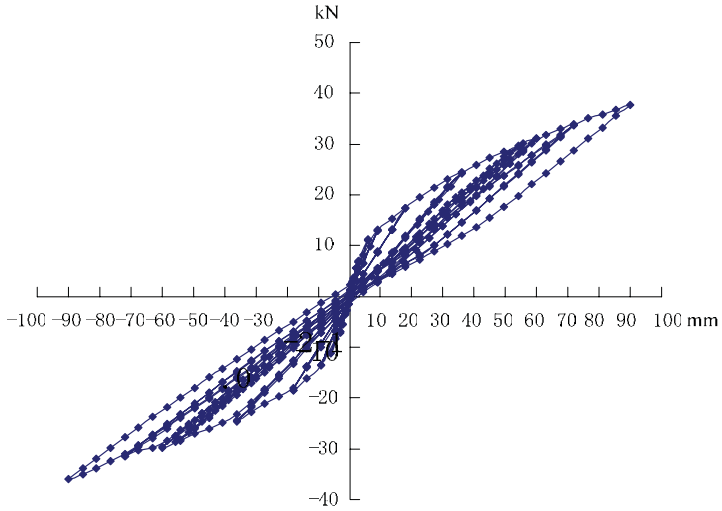



图 9 位移-荷载图

(2) 荷载屈服点

从图 9 位移-荷载曲线图， 可以宏观地看出，在位移加到大概 7.5mm 左右，其相应的荷载大概为 12kN，结构开始屈服。

(3) 最大位移点的变形如图 10a、图 10b 所示。

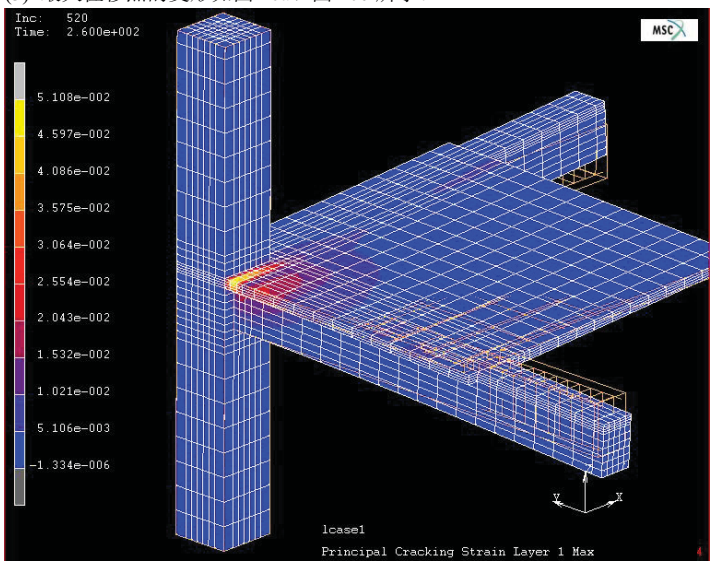



图 10a

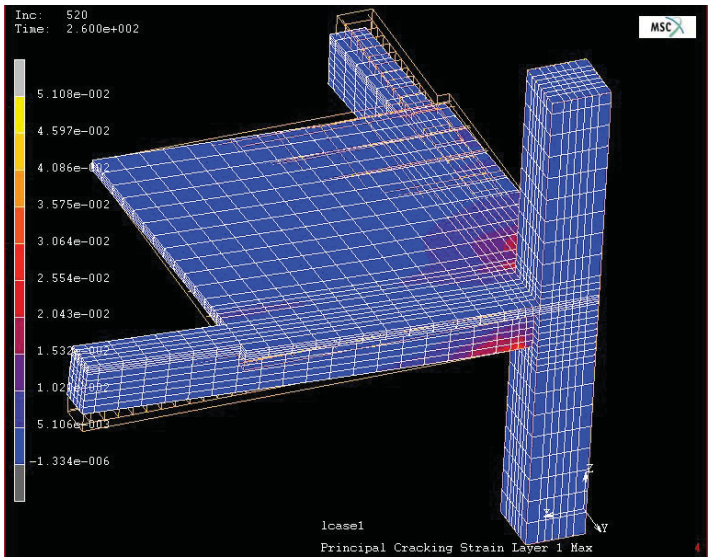
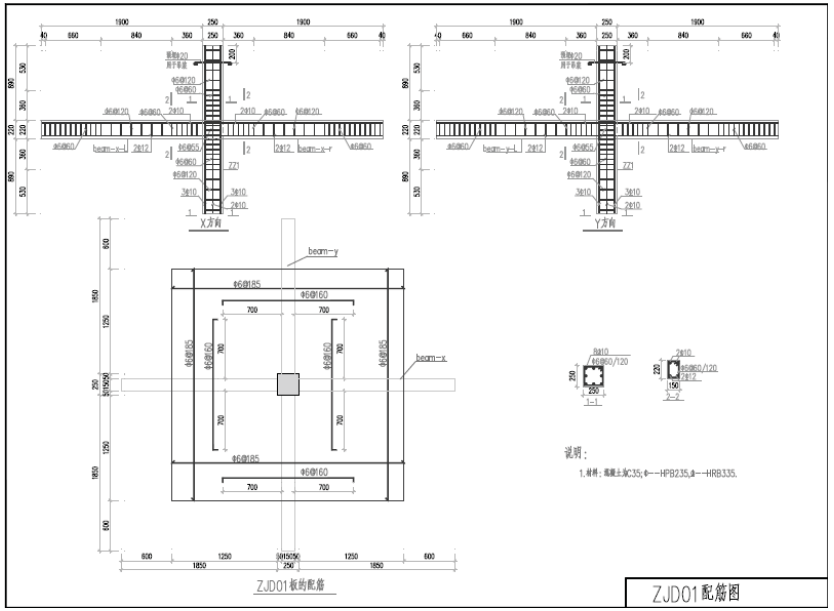



图 10b

# 作业 29

## 1 网格划分(MESH GENERATION)




节点配筋图如图 1 所示：

图 1　　节点配筋图

对于此节点试验，要求分析的精度较高，不存在某个维度的宽度很小到不便于用 solid 单元的情况，采用 solid 单元进行混凝土建模，而采用 truss 单元进行钢筋建模；

假定钢筋和混凝土之间的粘结良好，不考虑粘结滑移，本模拟采用分离式模型，对应于 marc 中的 insert 技术，钢筋和混凝土分别建模之后将钢筋直接在对应位置插入；

单位取：mm，N，对应的质量单位为 kg，重力加速度数值为 9800。

### 1.1 混凝土模型

观察发现，梁板柱几何外形上均十分整理，同时为了避免网格畸变，采用 expand 技术进行建模。各部分建模之后定义相应的 set 选择集便于后续操作。

#### 1.1.1 混凝土板

板厚取 60，按照曲哲师兄的说法，如果用 solid 单元模拟一块板，在沿板厚方向至少要划分 3 个单元才能较好地模拟其力学行为。初步考虑沿板厚方向划分 3 个单元。平面方向板